

Pronóstico de series de tiempo (forecasting)

Sesión 1

Docente: Luis Garayar



Acuerdos para la sesión:

- **Puntualidad**

Se requiere puntualidad para un mejor desarrollo del curso.

- **Celulares en silencio**

Es necesario que los celulares permanezcan en silencio durante la clase para no interrumpir la sesión.

- **Preguntas y consultas**

Las preguntas pueden realizarse en cualquier momento. Las consultas muy particulares se revisarán al final de la clase.

- **Cumplimiento de tareas**

Realizar las actividades y/o tareas encomendadas dentro de los plazos establecidos.



Mg. Luis Felipe Garayar Burneo

Chapter Leader Data Scientist
Banco de Crédito del Perú
COE Advanced Analytics



- ✓ Máster en Inteligencia Artificial – UNIR España
- ✓ Magister en Estadística Aplicada – UNALM
- ✓ Data Scientist Practitioner – UNIR España
- ✓ Ingeniero Estadístico – UNI.
- ✓ Ingeniero de Sistemas – UNMSM
- ✓ Más de 12 años de experiencia en Banca (Inteligencia Comercial: Campañas Dirigidas, Reportería, Análisis y Modelos Estadísticos)



luis.garayar@dmc.pe



[\[www.linkedin.com/in/luis-felipe-garayar-burneo-70752124/\]](https://www.linkedin.com/in/luis-felipe-garayar-burneo-70752124/)



EVALUACIÓN

Asistencia (Curso):

mínimo 80% sesiones para
recibir la certificación

Cuestionario Final (Forms)

(20%)

Trabajo grupal

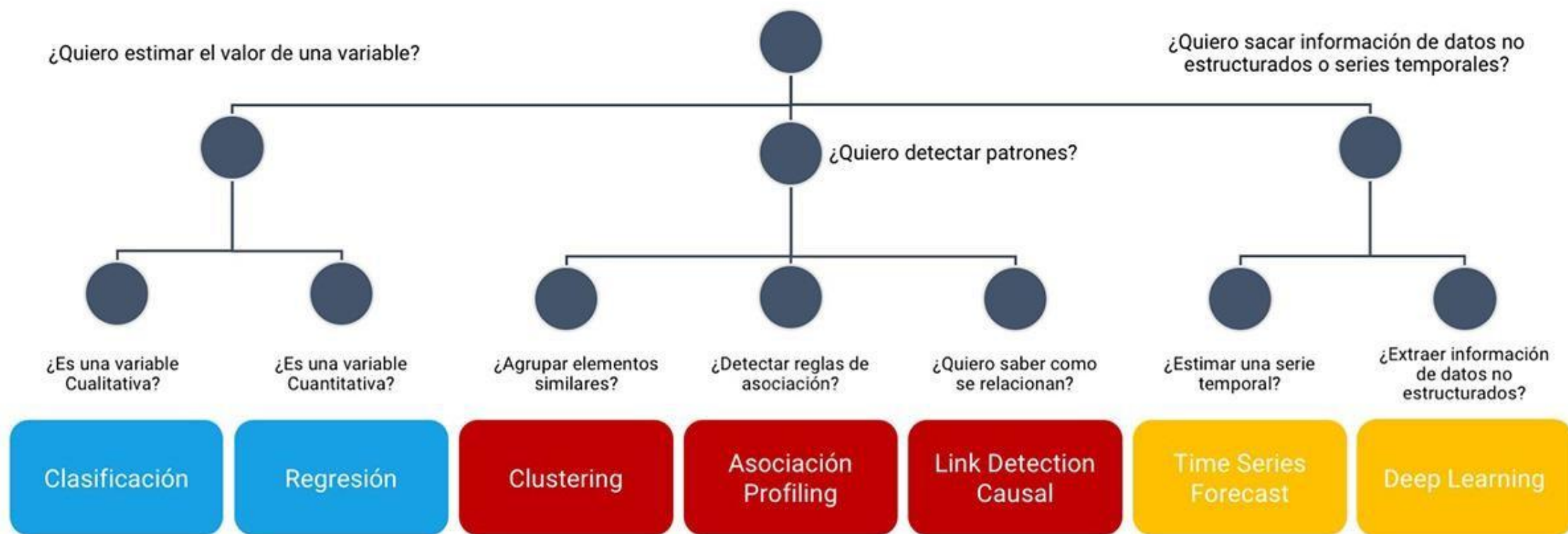
(80%)

Contenido

- Series de Tiempo
- Enfoques en el análisis de una serie de tiempo
- Enfoque Clásico: Componentes de una serie de tiempo

PROPÓSITO DE ANALISIS

¿Cuál es nuestro objetivo de negocio?



...qué nos dice el mercado

Bolsa de Valores de Lima

BVL anota ganancias en la jornada impulsada por avance del sector minero

El Índice Selectivo avanzaba 0.66% a 501.46 puntos mientras que el indicador general subía un 0.39%

Mercados

11:59



BVL inicia la semana en rojo por caída del sector minero

Las acciones que más descendían al comienzo de las operaciones bursátiles eran las de la compañía Buenaventura, Aceros Arequipa, Telefónica del P..

Mercados

2019-09-09



BVL comienza al alza tras comentarios de China sobre disputa comercial con EE.UU.

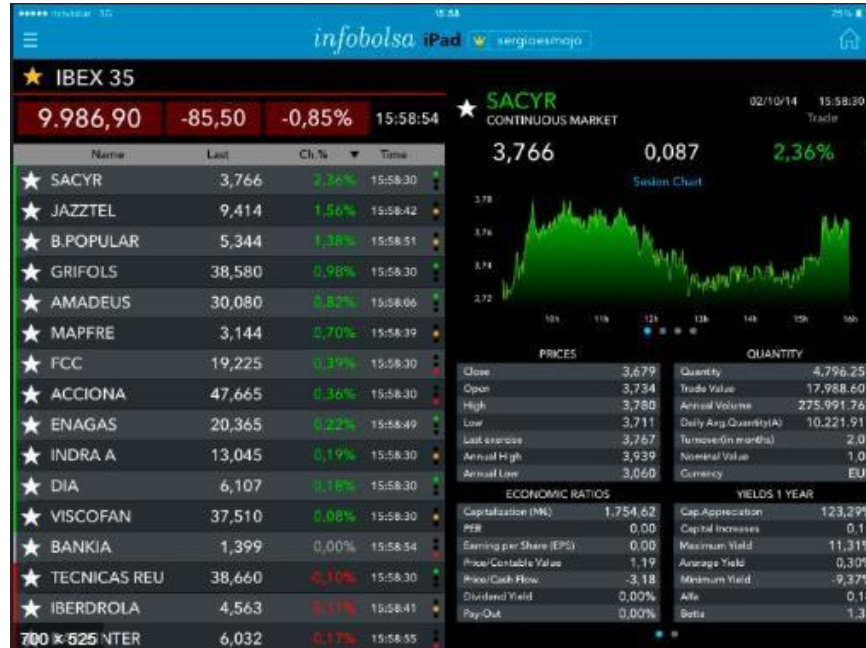
A pesar de un mercado más optimista tras los comentarios del país asiático, los sectores industrial, minero y construcción registraron leves caídas...

Mercados

2019-08-29



...Un apoyo incondicional



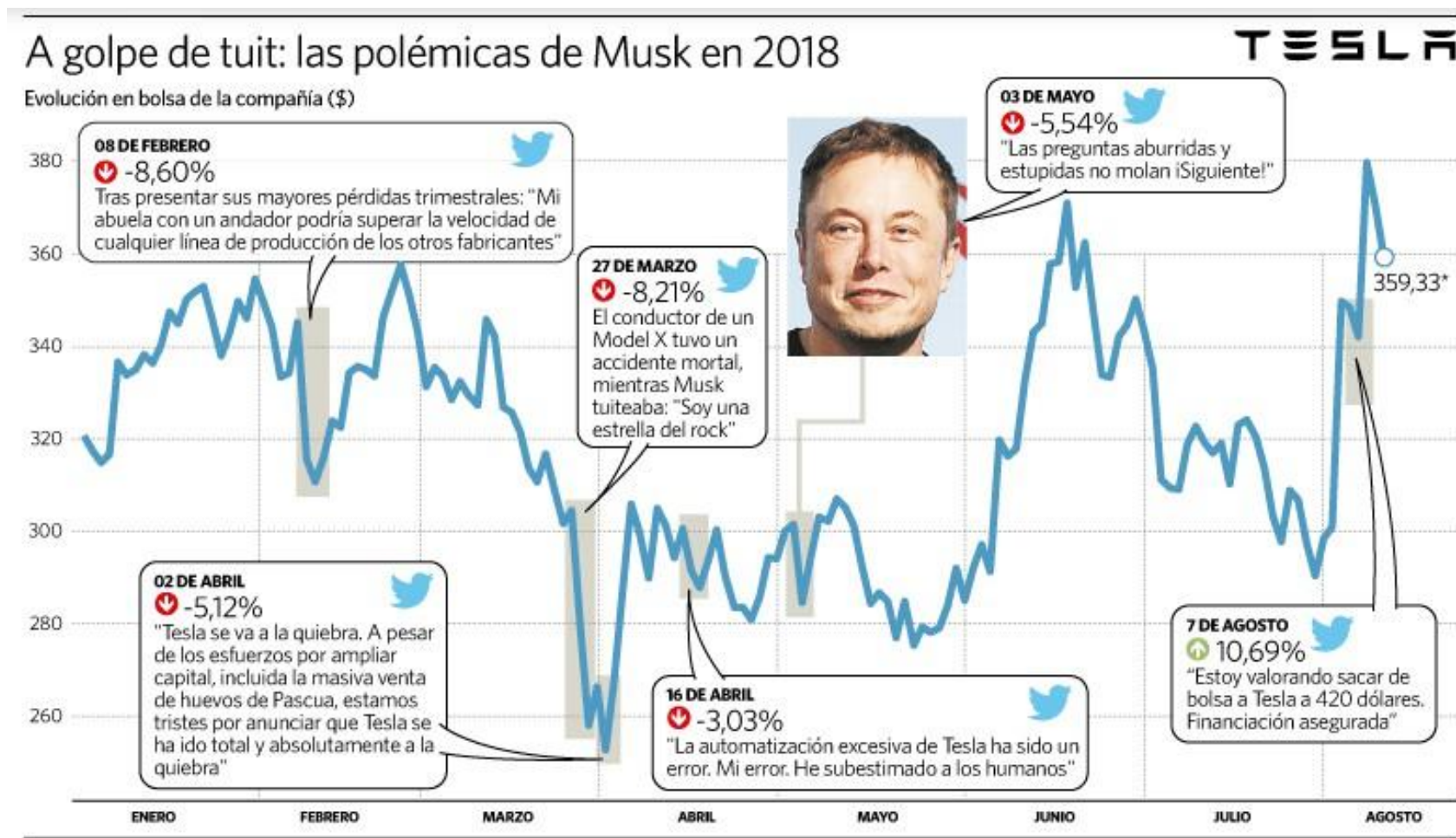
YAHOO!
FINANCE




 World's Trading Machine




..¿Qué más nos dice el mercado?



Series de tiempo

Una de las motivaciones para el estudio del tema surge desde tiempos remotos donde una de las principales inquietudes del hombre ha sido **estimar el futuro** utilizando información del **presente y del pasado**.

Esto se llama predecir.

Es evidente que las diversas instituciones requieren conocer el **comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, preveer o prevenir.**

Series de tiempo

Una serie de tiempo es una colección o conjunto de mediciones de cierto fenómeno o experimento registrados secuencialmente en el tiempo, en forma equiespaciada (a intervalos de tiempo iguales).

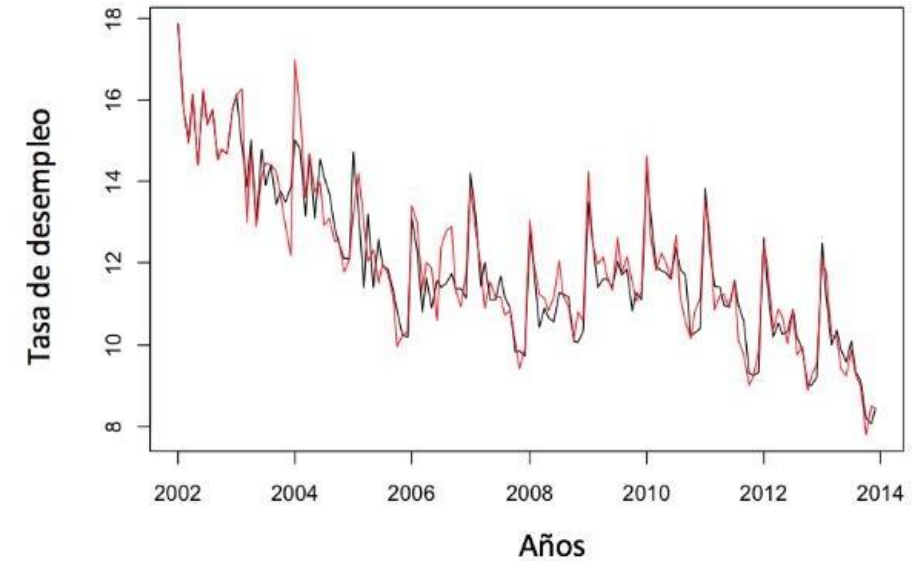
Las observaciones de una serie de tiempo serán denotadas por

$$Y(t_1), Y(t_2), \dots, Y(t_n)$$

donde $Y(t_i)$ es el valor tomado por el proceso en el instante t_i .

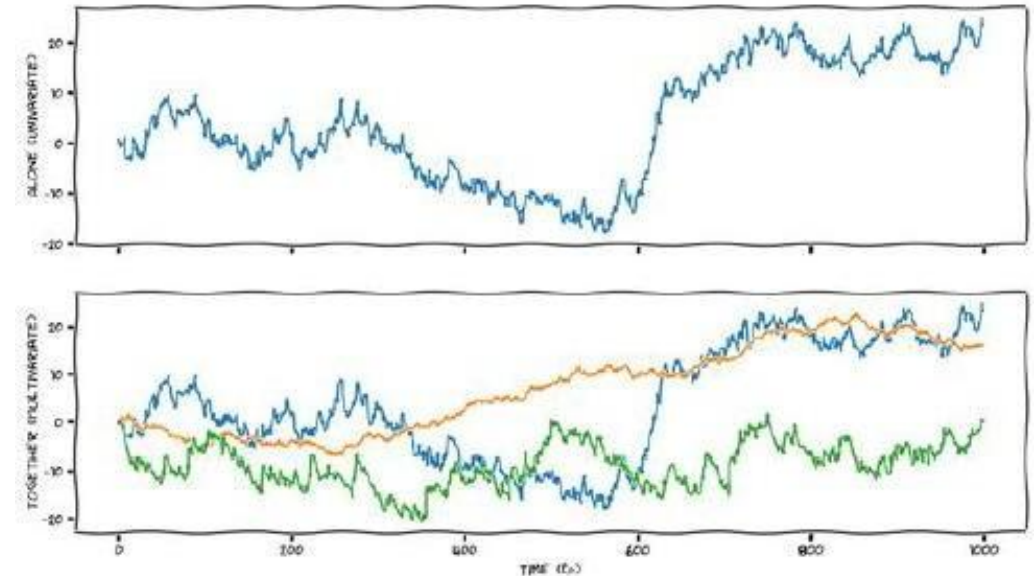
Series de tiempo

- Se denomina serie de tiempo a un conjunto de valores observados durante una sucesión de periodos temporales secuencialmente ordenada.
- Los periodos pueden ser semanales, mensuales, trimestrales o anuales.
- Se representa mediante una gráfica de líneas.



Tipos de series temporales

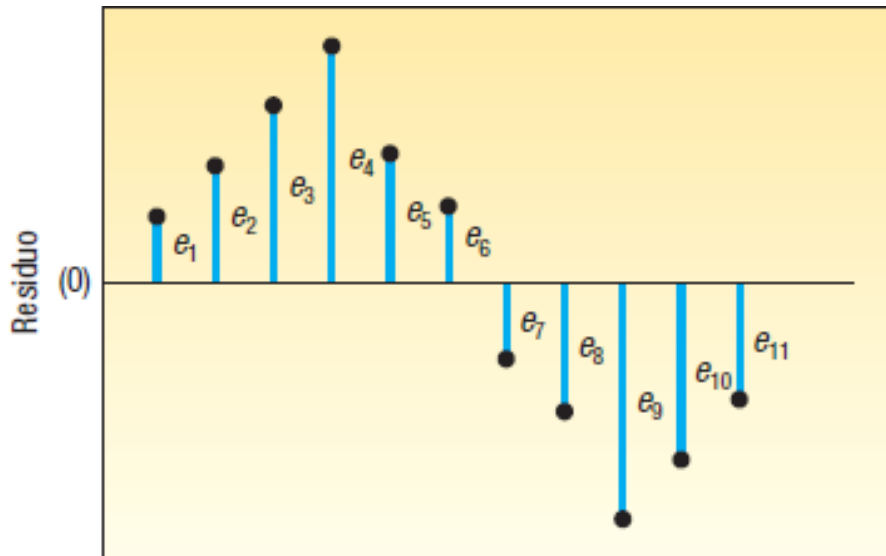
- **Univariante:** una sola variable que varían con el tiempo
- **Multivariante:** múltiples variables que varían con el tiempo



Autocorrelación

Los datos u observaciones de series de tiempo recopiladas sucesivamente durante un periodo presentan una dificultad particular cuando se utiliza la regresión. Una de las suposiciones que por tradición se emplean en la regresión es que los residuos sucesivos son independientes. Observe que hay “corridas” de residuos arriba y debajo de la recta 0. Si calcula la correlación entre residuos sucesivos, es probable que la correlación sea fuerte.

AUTOCORRELACIÓN Los residuos sucesivos están correlacionados.



ESTADÍSTICO DE DURBIN-WATSON

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n (e_t)^2}$$

El valor del estadístico de Durbin-Watson, que varía de 0 a 4, es 2.00 cuando no hay autocorrelación entre los residuos. Cuando el valor de d se acerca a 0, indica una autocorrelación positiva. Los valores mayores que 2 indican una autocorrelación negativa.

Objetivos del análisis de una serie de tiempo

1

- Determinar si la serie cuenta con patrones no aleatorios

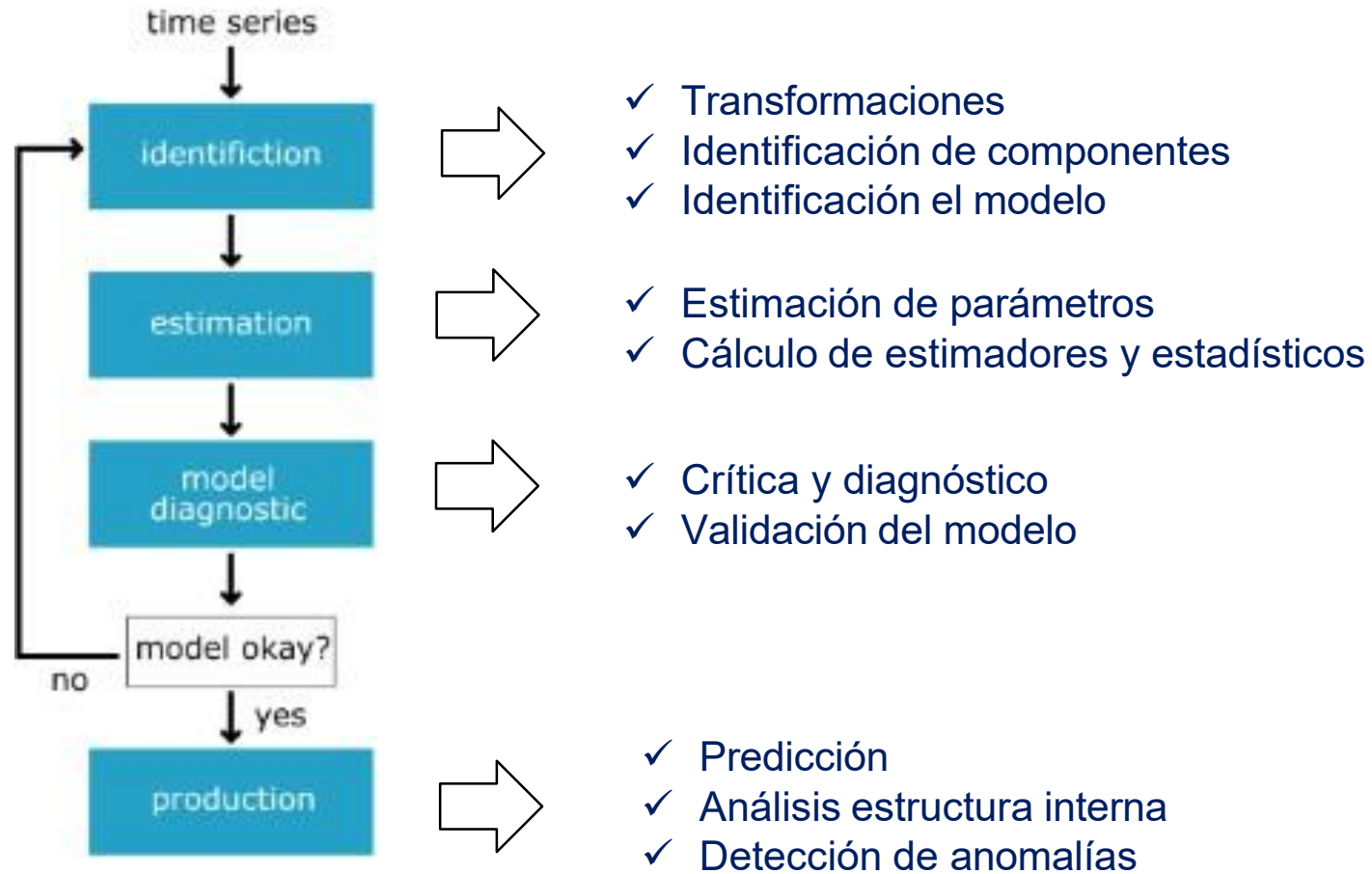
2

- Descomponer la serie y analizar de forma aislada sus componentes para tomar acciones futuras.

3

- Pronosticar los movimientos futuros

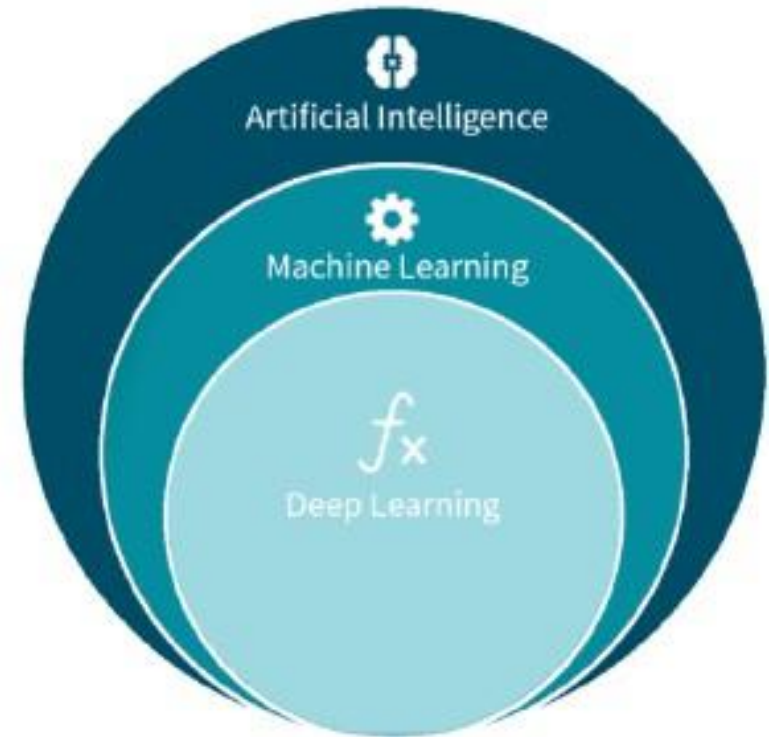
Proceso de un proyectos de series de tiempo



Clases de modelos de series de tiempo

La predicción de series de tiempo se puede clasificar en general en las siguientes **categorías**:

- **Modelos clásicos / estadísticos** : medias móviles, suavizado exponencial, ARIMA, SARIMA, TBATS
- **Aprendizaje automático** : regresión lineal, XGBoost, random forest o cualquier modelo de aprendizaje automático con métodos de reducción
- **Aprendizaje profundo**: RNN, LSTM



Enfoques en análisis de series de tiempo

Enfoque Clásico

El análisis más clásico de las series temporales se basa en la idea de que los valores que toma la variable de observación son la consecuencia de las componentes anteriores (tendencia, estacionalidad, ciclo y aleatoriedad), aunque no siempre aparecen todas.

Enfoque de los Alisados o Suavizados

Los métodos de suavizado o alisado se basan en modelos paramétricos deterministas que se ajustan a la evolución de la serie. Son técnicas de tipo predictivo más que descriptivo (resultan más adecuados para pronosticar

- Suavización exponencial Simple
- Suavización exponencial doble
- Suavización exponencial de Holt - Winters

Enfoque Box-Jenkins

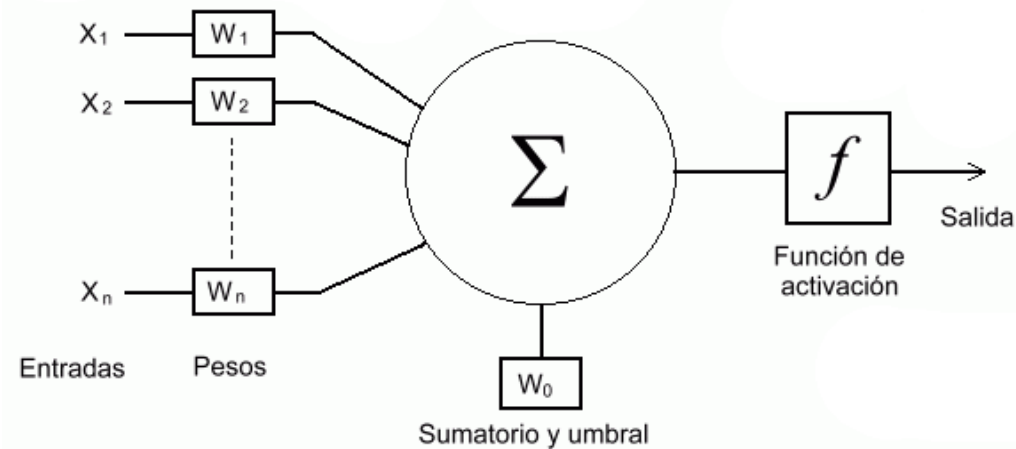
Con este nuevo enfoque se analizan desde un punto de vista estocástico, por lo que el punto de partida para elaborar un modelo a partir de una serie temporal consiste en considerar que dicha serie está generada y es una realización particular de un proceso estocástico

- Procesos Autoregresivos $AR(p)$
- Procesos de Medias Móviles $MA(q)$
- Proceso Autoregresivo de Medias Móviles $ARMA(p,q)$
- Proceso Integrado $I(d)$

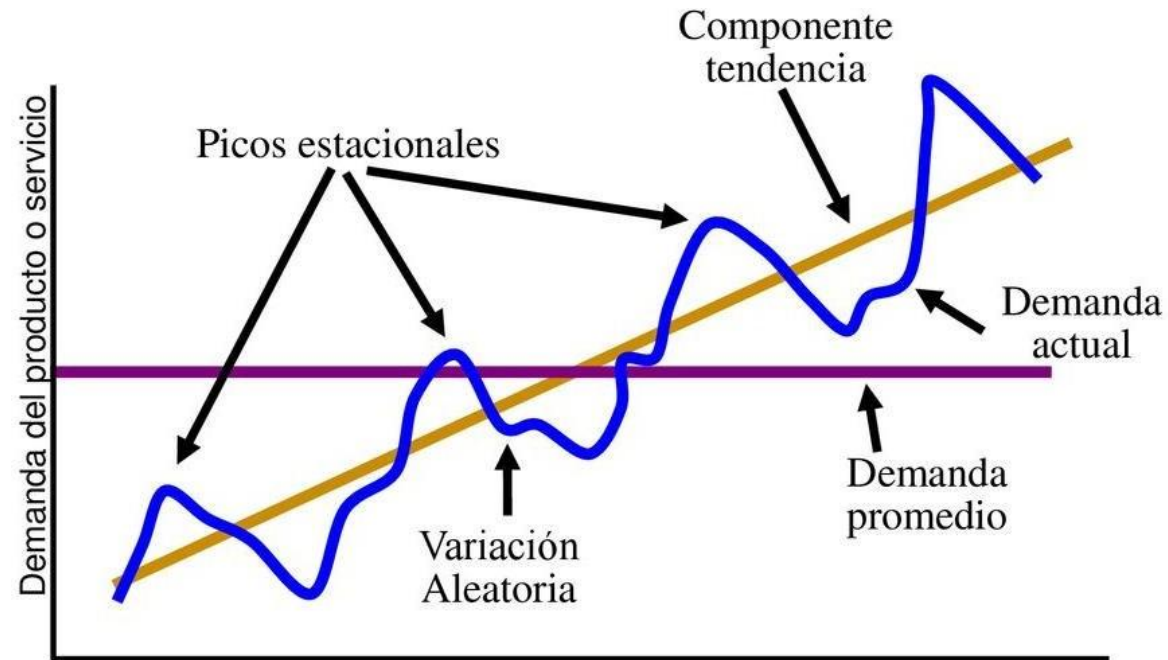
Enfoques en análisis de series de tiempo

Enfoque Redes Neuronales

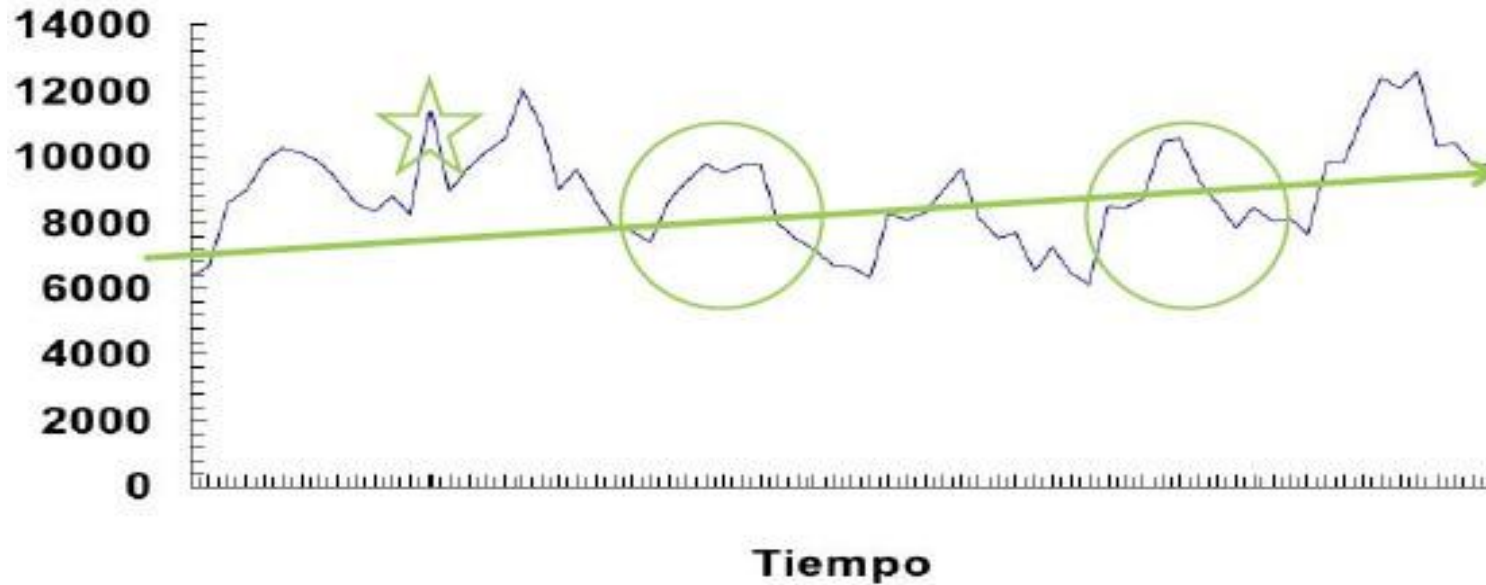
Los enfoques de análisis de series temporales se han llevado a cabo desde un punto de vista lineal. Este enfoque utiliza patrones intrínsecos no lineales. Así entran en juego los métodos capaces de capturar las relaciones lineales y no lineales entre los datos, como son las redes neuronales.



Enfoque Clásico



Componentes de una serie de tiempo



- Tendencia
- Estacionalidad
- Aleatoriedad

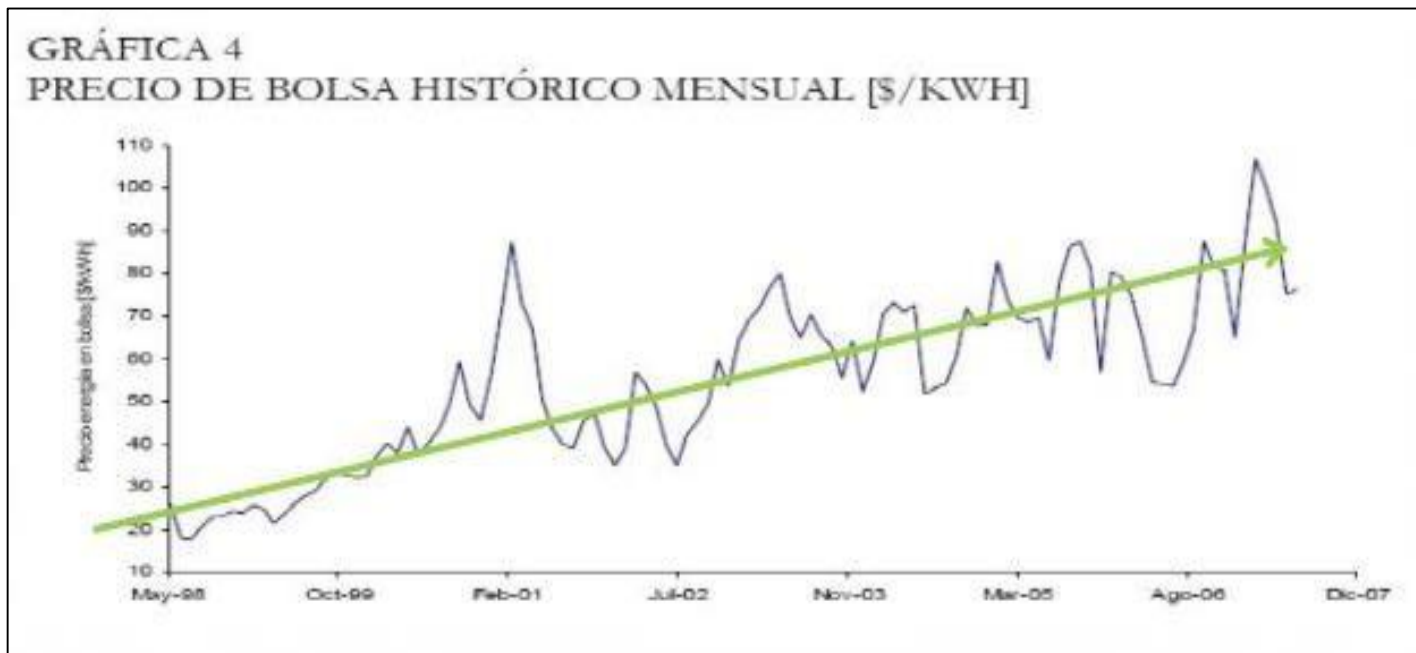


Componentes de una serie de tiempo

Tendencia:

- La tendencia representa el comportamiento predominante de la serie.
- Esta puede ser definida como el cambio de la media a lo largo de un extenso período de tiempo.

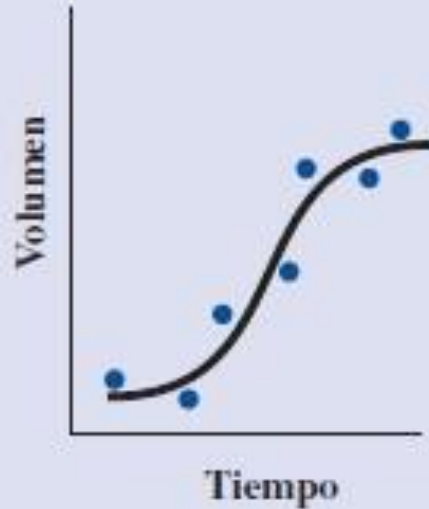
TENDENCIA SECULAR Dirección uniforme de una serie de tiempo de largo plazo.



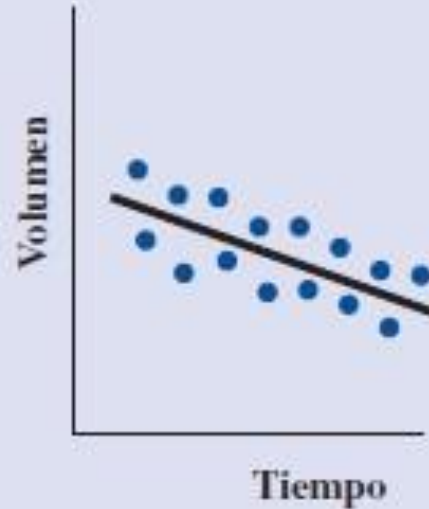
Componentes de una serie de tiempo

Tendencia:

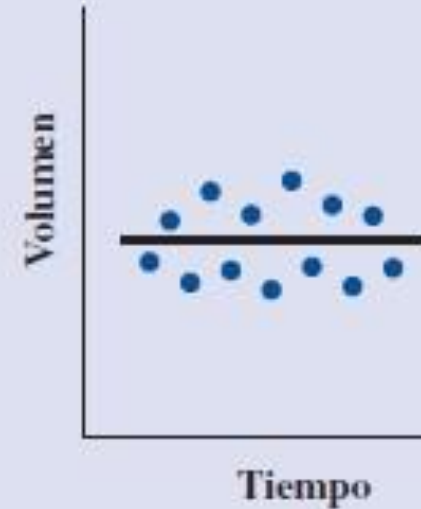
EJEMPLOS DE ALGUNOS PATRONES POSIBLES EN UNA SERIE DE TIEMPO



A. No lineal



B. Tendencia lineal decreciente

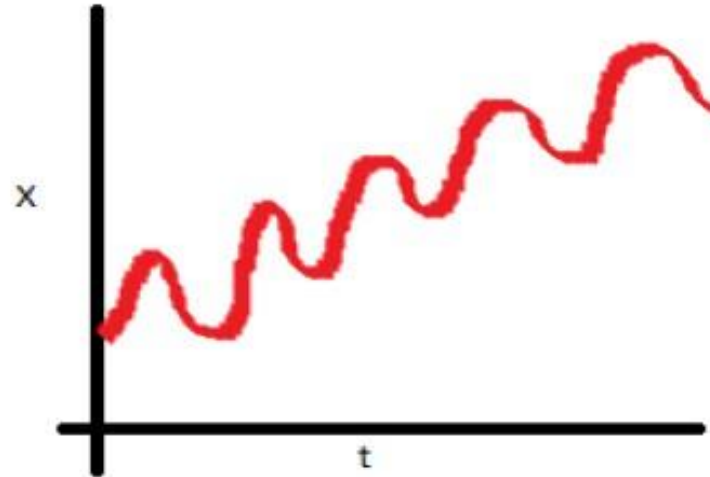
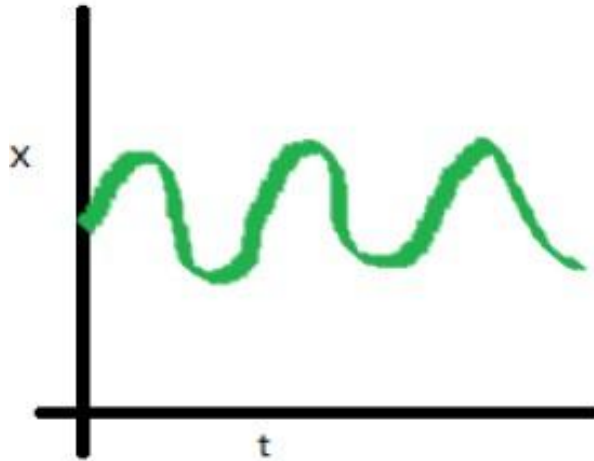


C. Sin tendencia

Componentes de una serie de tiempo

Tendencia:

¿ Observa Tendencia en el Gráfico ?



Componentes de una serie de tiempo

Variaciones cíclicas o estacionales:

- La variación estacional representa un movimiento periódico de la serie de tiempo.
- La duración del período puede ser un año, un trimestre, un mes, un día, etc.

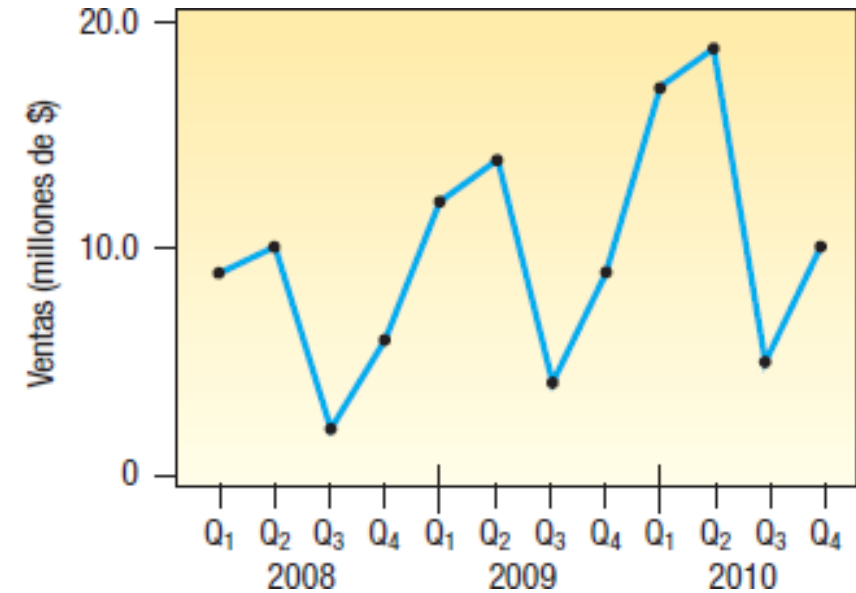
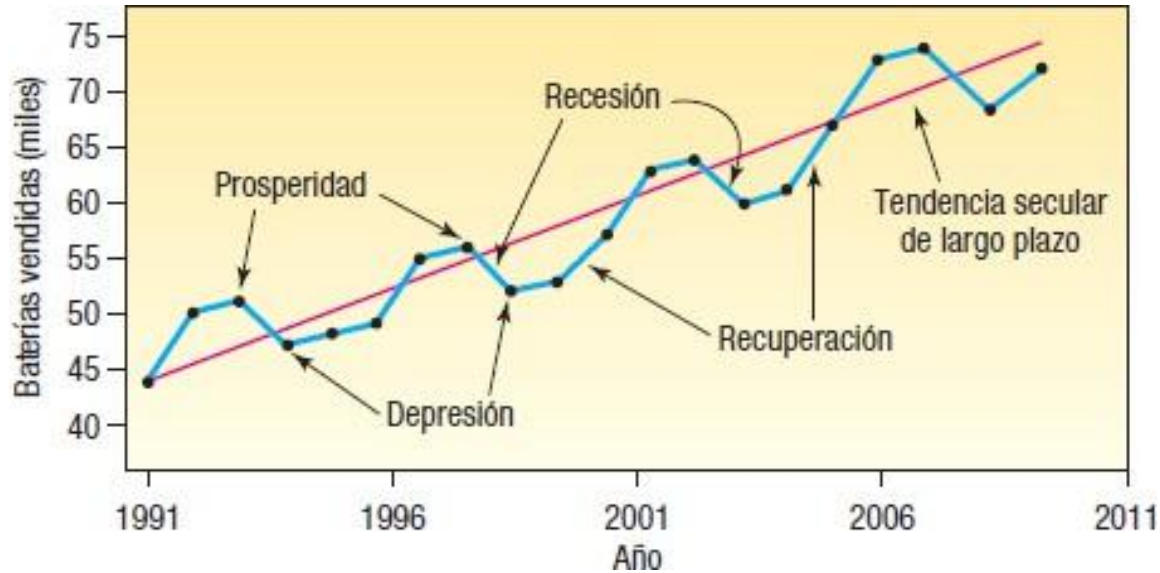
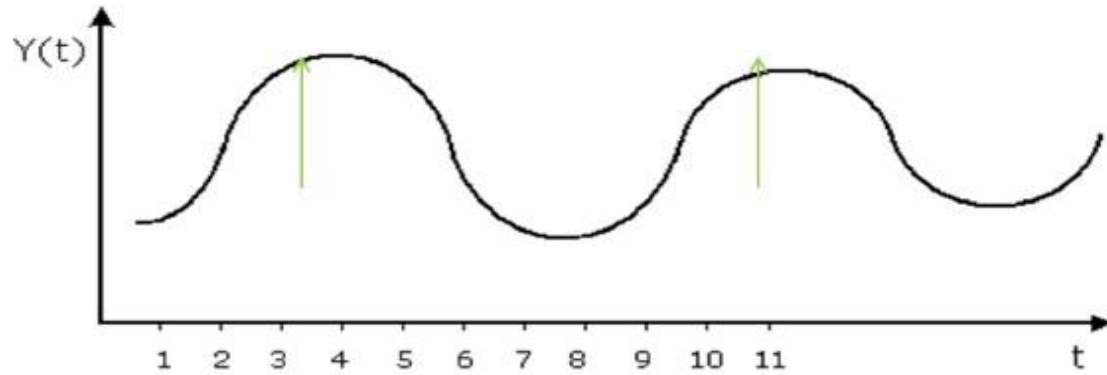
VARIACIÓN CÍCLICA Aumento y reducción de una serie de tiempo durante periodos mayores de un año.

VARIACIÓN ESTACIONAL Patrones de cambio en una serie de tiempo en un año. Estos patrones tienden a repetirse cada año.

- Se suele hacer una distinción entre componentes cíclicas y estacionarias.
- Estas últimas ocurren con períodos identificables, como la estacionalidad del empleo, o de la venta de ciertos productos, cuyo período es un año.
- El término variación cíclica se suele referir a ciclos grandes, cuyo período no es atribuible a alguna causa.
- Por ejemplo, fenómenos climáticos, que tienen ciclos que duran varios años.

Componentes de una serie de tiempo

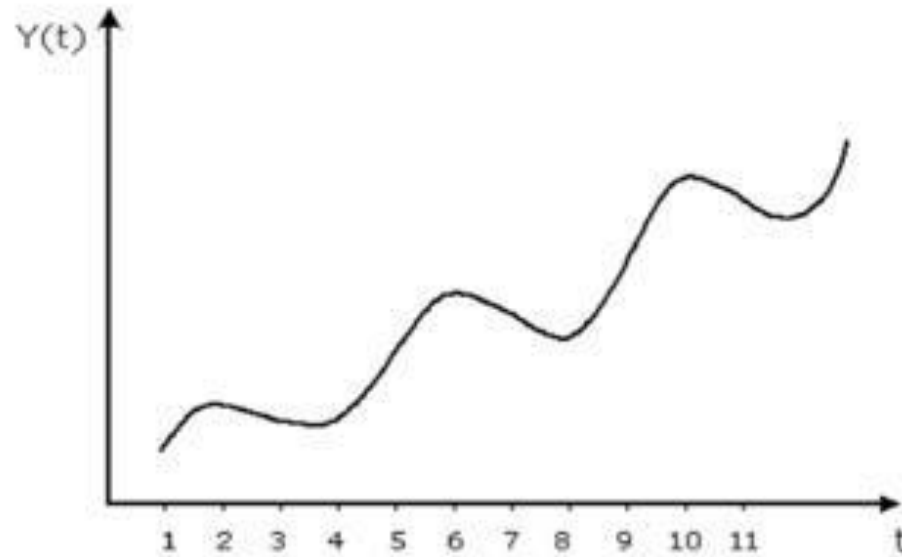
Variaciones cíclicas o estacionales:



Componentes de una serie de tiempo

Variaciones cíclicas o estacionales:

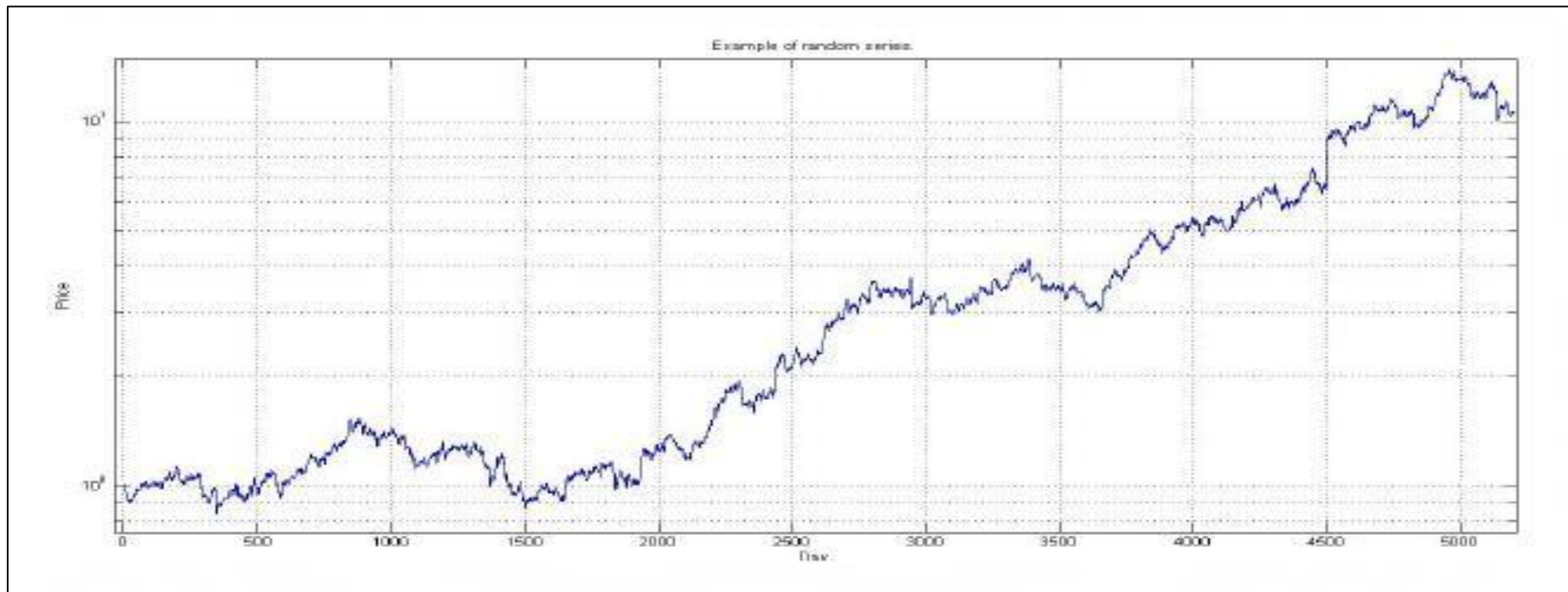
- Las tendencias y estacionalidades pueden darse simultáneamente.



Componentes de una serie de tiempo

Variaciones irregulares o aleatorias:

- Los movimientos irregulares (al azar) representan todos los tipos de movimientos de una serie de tiempo que no sea tendencia, variaciones estacionales y fluctuaciones cíclicas.



Componentes de una serie de tiempo

Outliers o valores atípicos:

- Se refiere a puntos de la serie que se escapan de lo normal.
- Si se sospecha que una observación es un outliers, se debe reunir información adicional sobre posibles factores que afectaron el proceso.

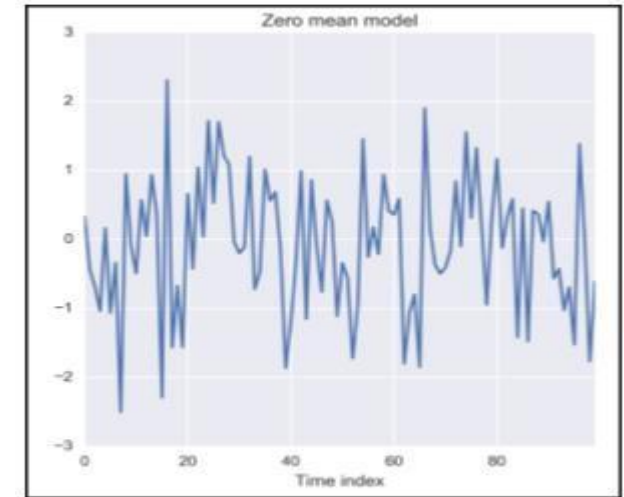
Por ejemplo, en un estudio de la producción diaria de cobre se presentó la siguiente situación:



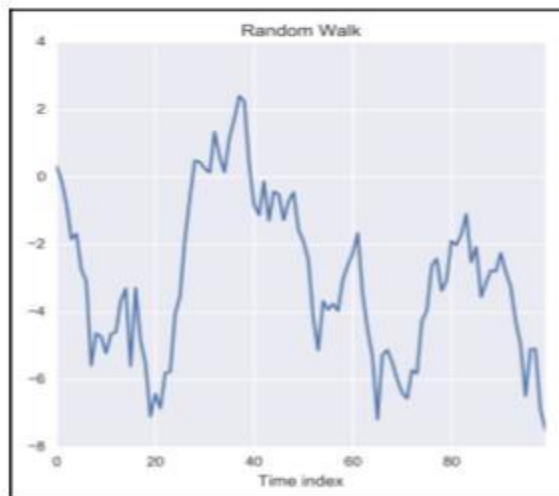
Componentes de una serie de tiempo

Daremos una visión general de los siguientes modelos generales que a menudo se utilizan como bloques de construcción del análisis de series de tiempo:

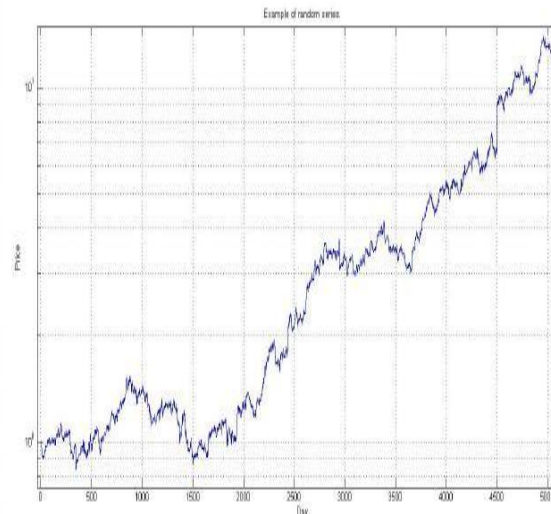
➤ Modelos de media cero



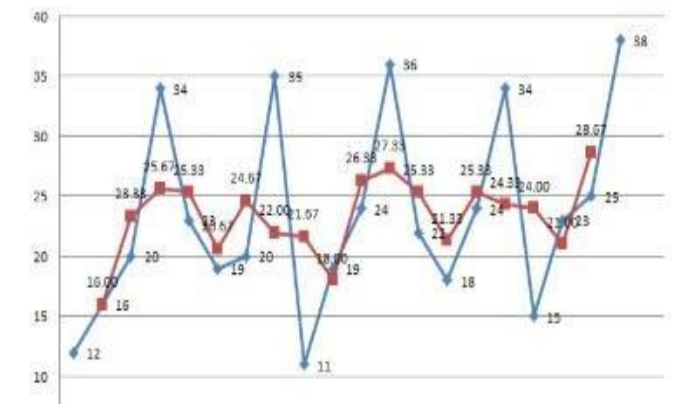
➤ De paseo aleatorio



➤ Modelos de tendencia



➤ Modelos de estacionalidad



Descomposición de una serie de tiempo

El enfoque de descomposición de series de tiempo, supone que la serie $Y(1), \dots, Y(n)$ puede ser expresada como suma o producto de sus cuatro componentes:

Tendencia - Componente estacional - Ciclo - Término de error aleatorio.

$$Y(t) = T(t) + E(t) + A(t)$$

Modelo aditivo

$$Y(t) = T(t) \cdot E(t) \cdot A(t)$$

Modelo multiplicativo

donde:

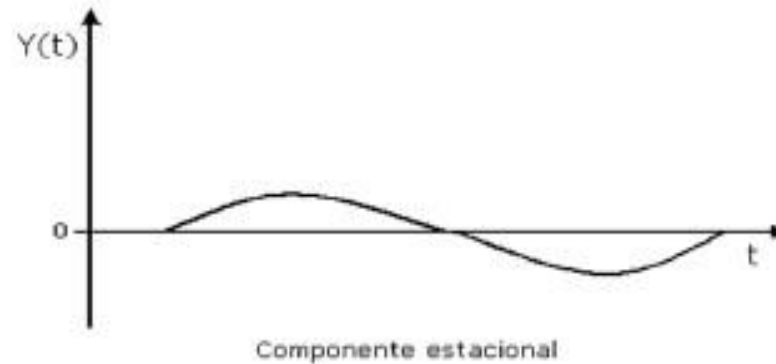
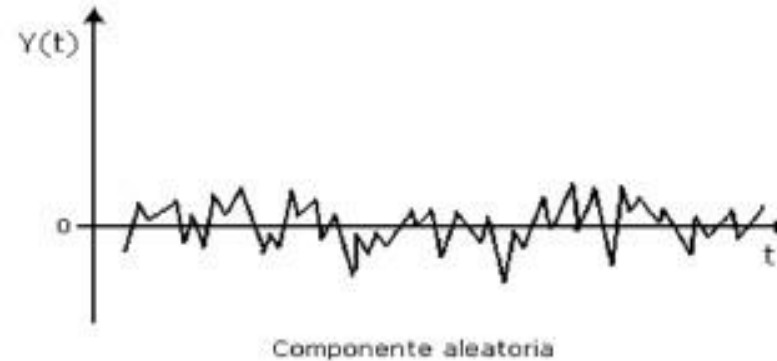
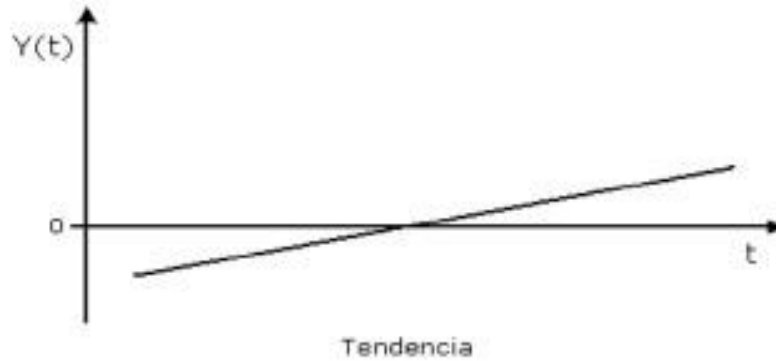
T: Tendencia de la serie.

E: Variación Estacional.

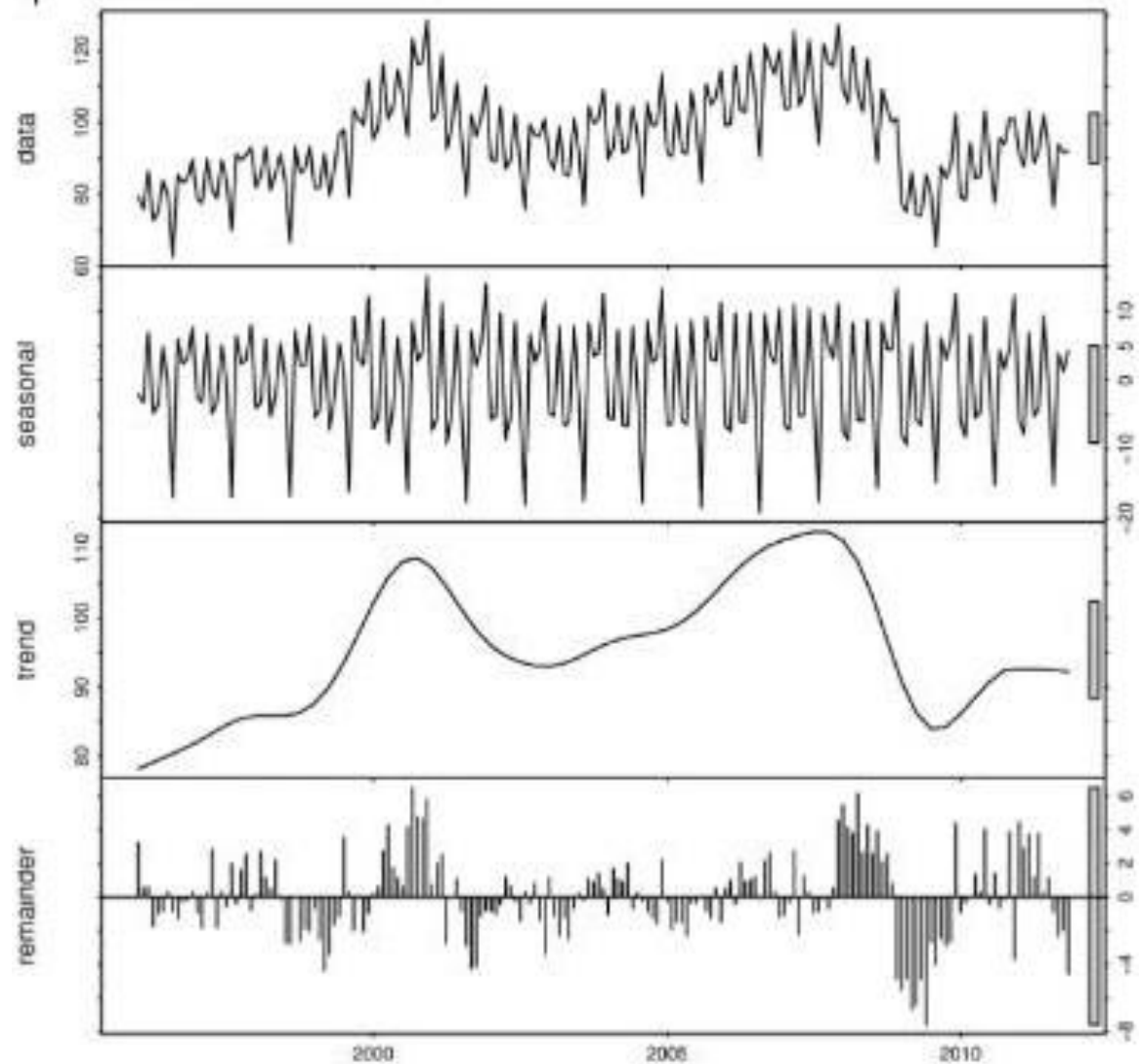
A: Variaciones aleatorias.

Descomposición de una serie de tiempo

El gráfico siguiente muestra la serie y sus componentes, para el caso aditivo:



Descomposición de una serie de tiempo



Proceso estacionario

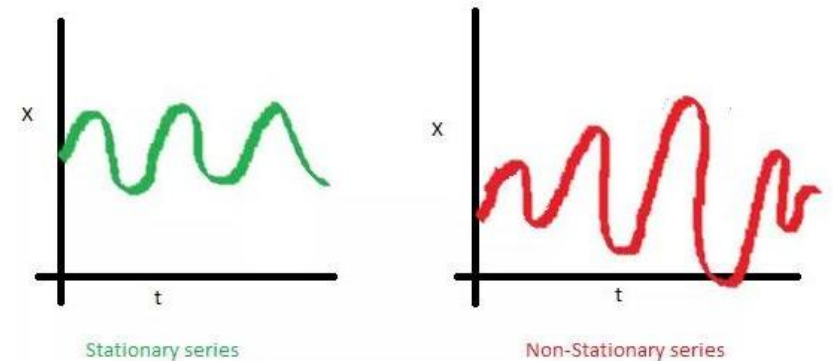
Una serie temporal es estacionaria cuando la media y la variabilidad se mantienen constantes a lo largo del tiempo, es decir, no es en función del tiempo; y además, no presenta tendencia.

Aquí nos centramos en la media, varianza y autocorrelación.

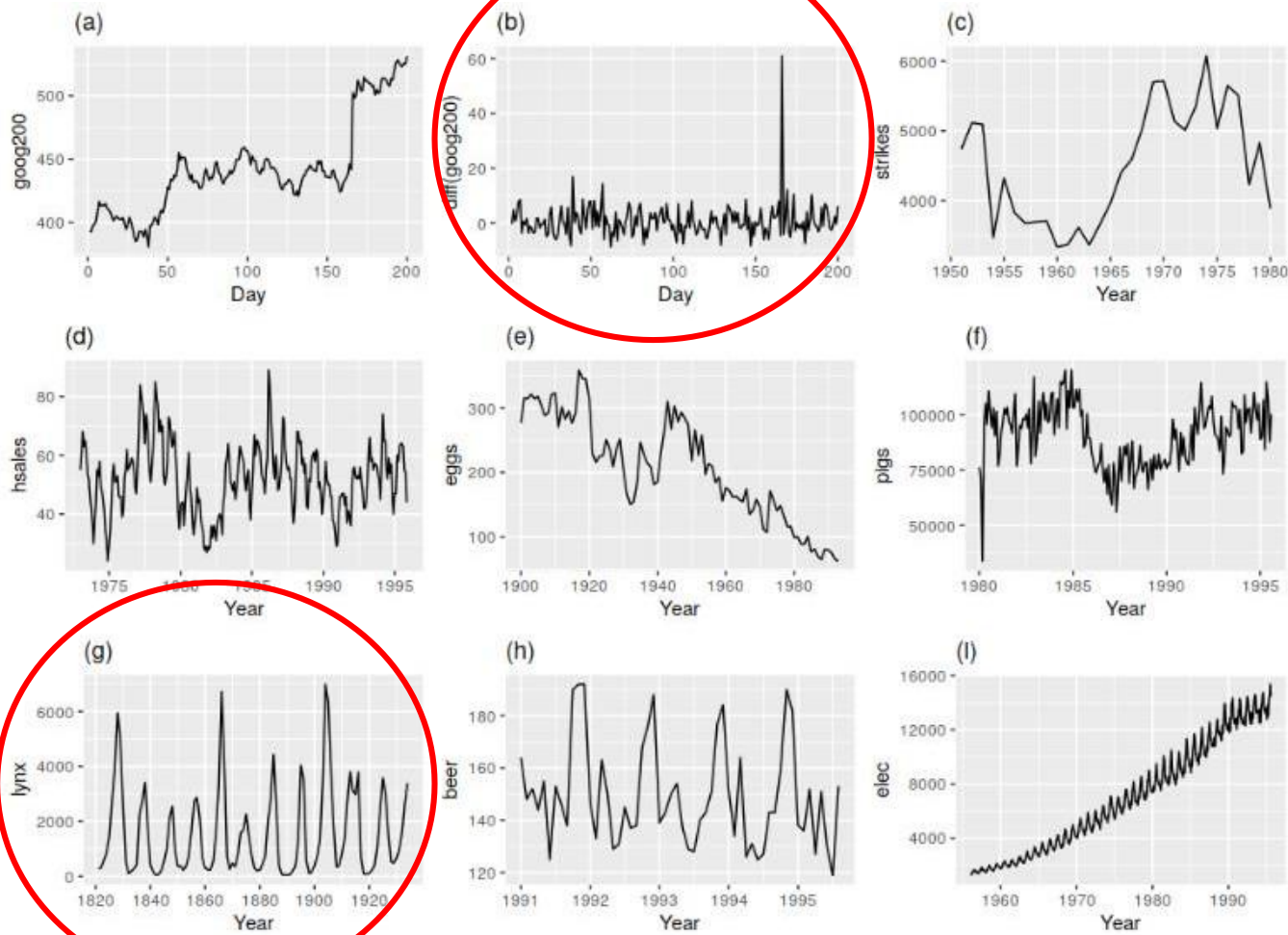
¿Por qué es importante que las series temporales sean estacionarias?

Porque, en la mayoría de modelos y análisis de series temporales, es indispensable que éstas sean estacionarias, parten bajo éste supuesto.

- Se suele conseguir aplicando logaritmos (para corregir heterocedasticidad)
- Diferencia regular (eliminar tendencia)
- Diferencia estacional (eliminar componente estacional)



¿Cuál crees que es proceso estacionario?



La estacionalidad obvia descarta las series (d), (h) e (i).

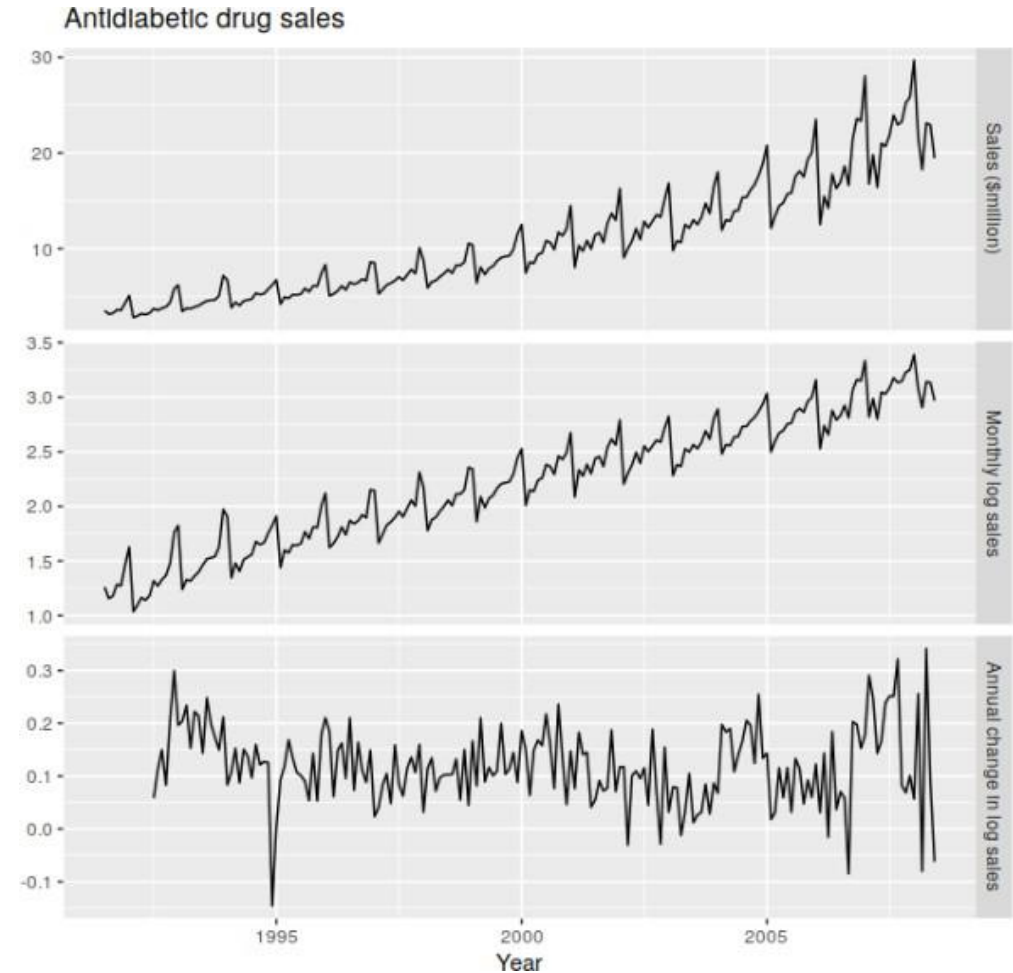
Las tendencias y los niveles cambiantes descartan las series (a), (c), (e), (f) e (i).

La varianza creciente también descarta (i). Eso deja a (b) y (g) como series estacionarias.

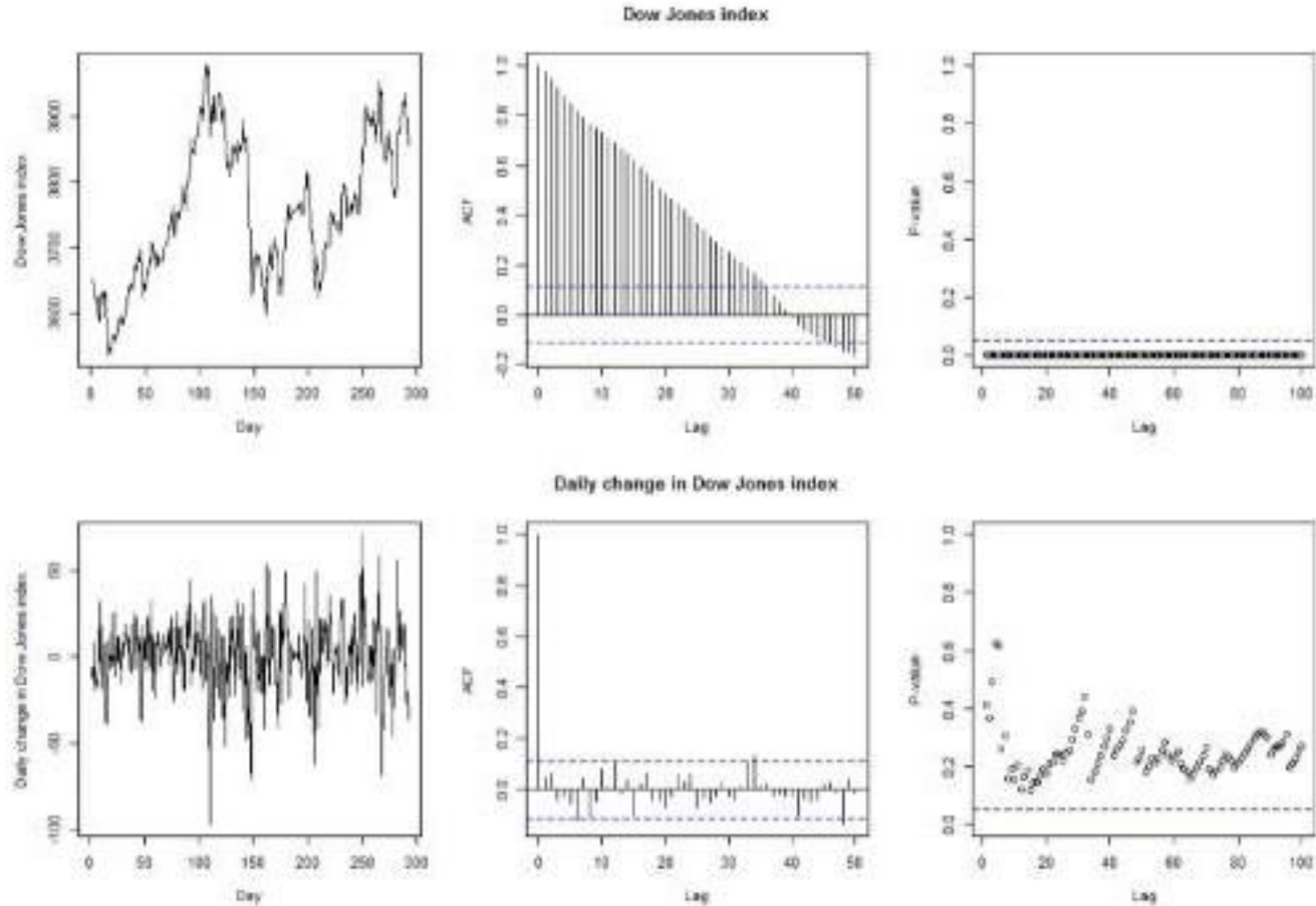
Transformaciones

Las transformaciones como los logaritmos y la transformación de Bos-Cox pueden ayudar a estabilizar la varianza de una serie temporal.

La diferenciación puede ayudar a estabilizar la media de una serie temporal eliminando los cambios en el nivel de una serie temporal y, por lo tanto, eliminando (o reduciendo) la tendencia y la estacionalidad.



Transformaciones: Diferenciación



Función de autocorrelación simple

En ocasiones en una serie de tiempo acontece, que los valores que toma una variable en el tiempo no son independientes entre sí, sino que un valor determinado depende de los valores anteriores, existen dos formas de medir esta dependencia de las variables.

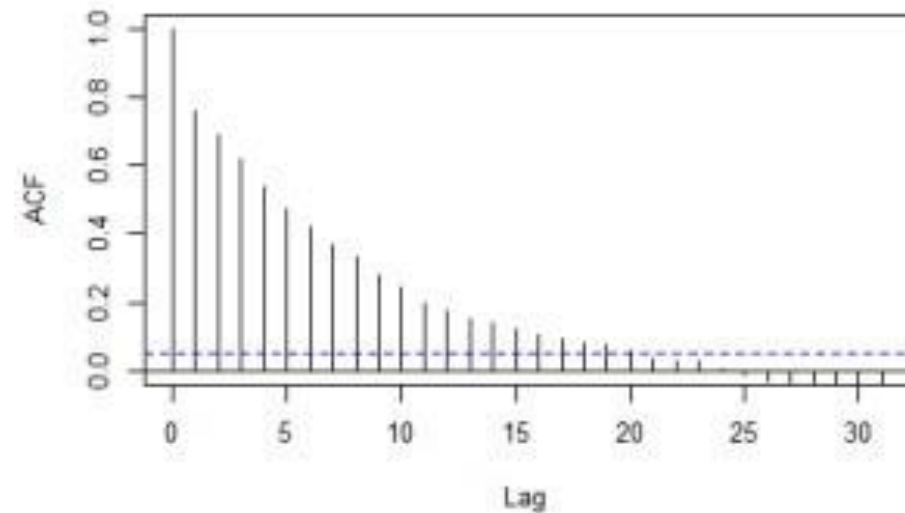
- ACF: La auto-correlación mide la correlación entre dos variables separadas por k periodos.

$\rho_1 \rightarrow$ Cómo influye una observación sobre la siguiente. $z_t \rightarrow z_{t+1}$

$\rho_2 \rightarrow$ Cómo influye una observación sobre la dos periodos posterior. $z_t \rightarrow z_{t+2}$

$\rho_3 \rightarrow$ Cómo influye una observación sobre la tres periodos posterior. $z_t \rightarrow z_{t+3}$

Y así sucesivamente

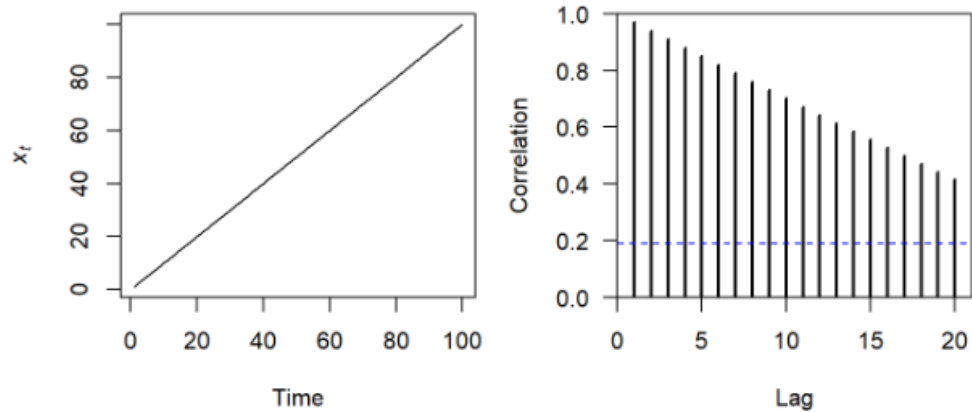


Si ρ_i es próximo a 1 indica que hay mucha relación entre una observación y la i posiciones posterior, y que esa relación es positiva.

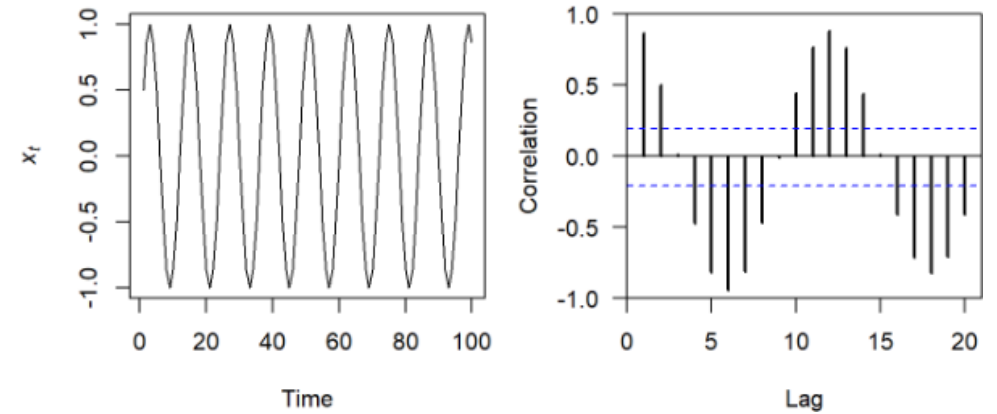
Si ρ_i es próximo a -1 indica que hay mucha relación entre una observación y la i posiciones posterior, y que esa relación es negativa.

Función de autocorrelación simple

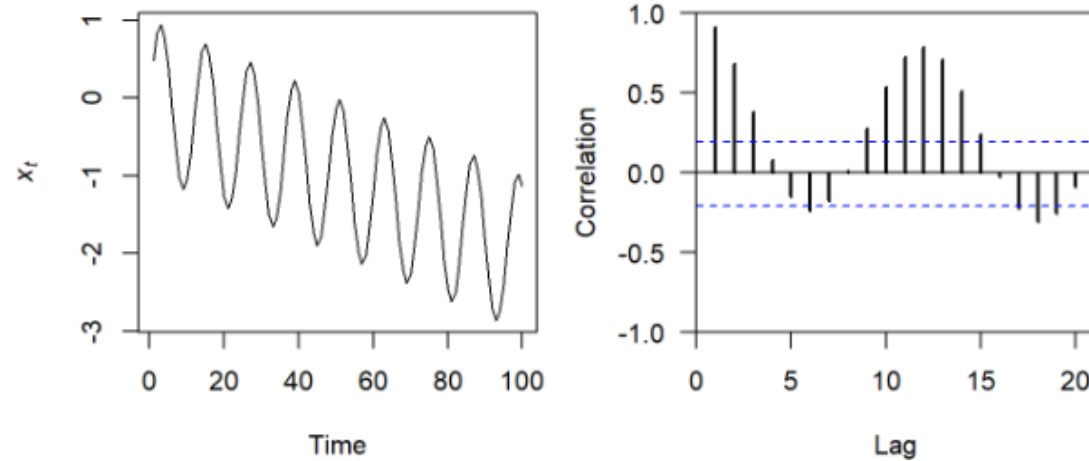
Línea recta



Onda sinusoidal



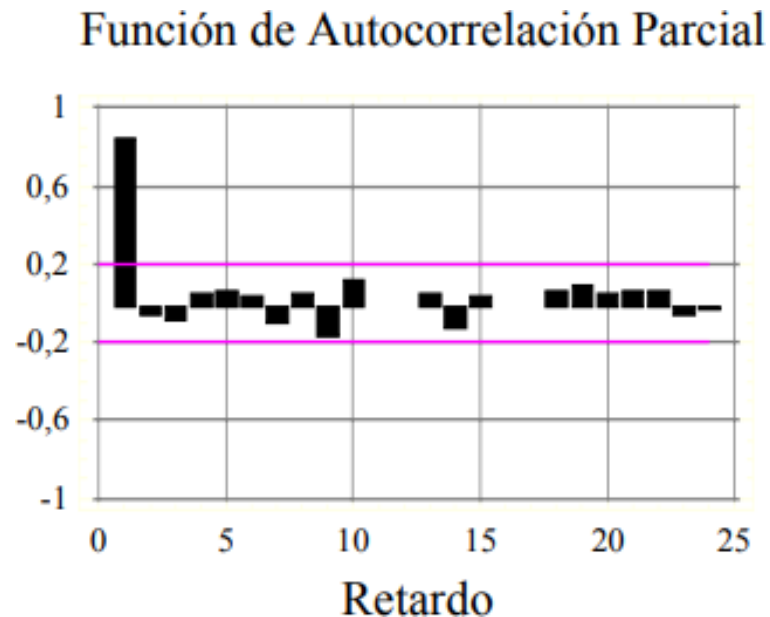
Onda sinusoidal con
una tendencia lineal



Función de autocorrelación parcial

- PACF: La auto-correlación parcial mide la correlación entre dos variables separadas por k periodos cuando no se considera la dependencia creada por los retardos intermedios existentes entre ambas.

Esta es una información muy valiosa sobre la estructura de la serie, ya que elimina el problema que presentaba la función de autocorrelación simple de que si $z1 \rightarrow z2$ y $z2 \rightarrow z3$, entonces $z1 \rightarrow z3$.



Como puede observarse, el primer retardo es significativo, mientras que ninguno de los demás lo es. Esto implica que la serie presenta relación directa entre una observación y la siguiente, pero no existe ninguna otra relación directa.



¡GRACIAS!

